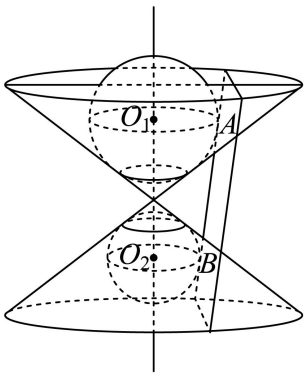
1.（沈阳市五校2023—2024学年上学期期末联考8）圆锥曲线的发现与研究起源于古希腊，阿波罗尼奥斯（前262—前190）的《圆锥曲线论》全书8篇，共487个命题.16世纪天文学家和物理学家揭示了圆锥曲线是自然界物体运动的普遍性形式.17、18世纪随着射影几何学和解析几何学的创立发展，18世纪40年代瑞士数学家欧拉给出了现代形式下圆锥曲线的系统阐述.现有圆锥 PO' 顶点为 P，底面圆心为 O'，母线与底面直径的长度相同.点 A 在侧面上，点 B 在底面圆周上，MN 为底面直径，二面角 $A-MN-B$ 为 30°. 已知平面 AMN 与圆锥 PO' 侧面的交线是某椭圆的一部分，则该椭圆的离心率为（　　）

A. $\frac{2}{2}$　　B. $\frac{3}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{5}$

2.（黑龙江省大庆实验中学二部2025届高三得分训练（一）11）比利时数学家丹德林用一个双球模型证明用平面截圆锥面，可以截出椭圆、双曲线、抛物线. 如图，两个对顶圆锥的轴线与母线成角为 θ_1，在两个圆锥中，各有一个球，两球球心分别为 O_1，O_2，两球半径分别为 r_1，r_2 且与圆锥侧面相切，两个对顶圆锥的轴与平面 α 所成角为 $\theta_2(\theta_2<\theta_1$ 且平面 α 与两球相切于 A，B 两点，则平面 α 与圆锥侧面的交线为双曲线一部分，则下列说法中正确的是（　　）



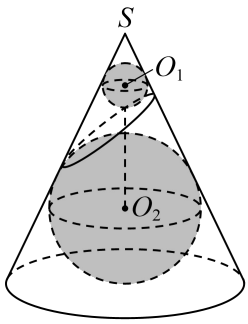
A. A，B 两点为双曲线的两个焦点

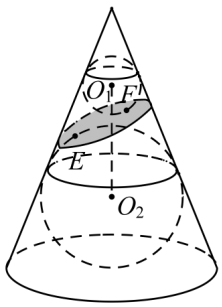
B. $r_1-r_2=O_1O_2\sin\theta_2$

C. 若 $r_1=r_2$，则该双曲线为等轴双曲线

D. 双曲线的实轴长为 $O_1O_2\cos\theta_1$

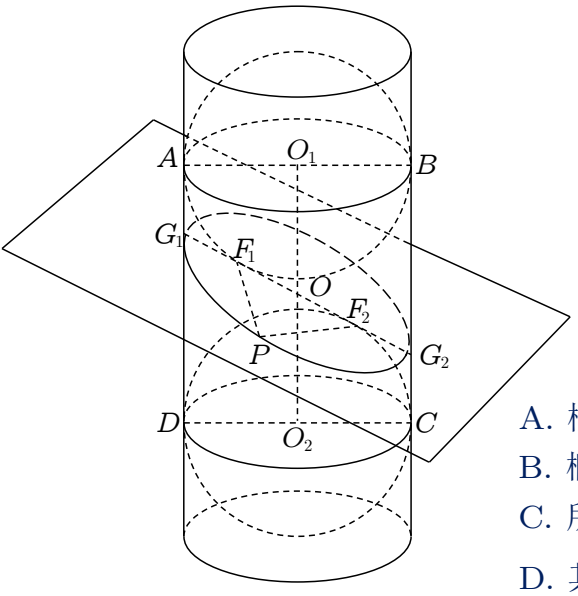
4.（河北省多校联考2024届高三下学期适应性测试14）数学家 $Gemin ad$ $Dandelin$ 用一平面截圆锥后，在圆锥内放两个大小不同的小球，使得它们分别与圆锥侧面、截面相切，就可证明图中平面截圆锥得到的截面是椭圆（如图称为丹德林双球模型）. 若圆锥的轴截面为正三角形，则用与圆锥的轴成 60° 角的平面截圆锥所得椭圆的离心率为_____.





5.（江苏省盐城市2020—2021学年高二（上）期末16）如图是数学家 $Gemin ad Dandelin$ 用来证明一个平面截圆锥得到的截面是椭圆的模型（称为丹德林双球模型）：在圆锥内放两个大小不同的小球，使得它们分别与圆锥侧面、截面相切，设图中球 O_1 和球 O_2 的半径分别为1和3，$O_1O_2=8$，截面分别与球 O_1 和球 O_2 切于点 E 和 F，则此椭圆的长轴长为_____.

3.（江西师大附中2025届高三5月保温模拟考试11）用平面α截圆柱面，圆柱的轴与平面α所成的角记为θ，当θ为锐角时，圆柱面的截线是一个椭圆，数学家Dandelin创立的双球模型证明了上述结论.如图所示，将两个大小相同的球嵌入圆柱内，使它们分别位于α的上方和下方，并且与圆柱面和α均相切，切点分别为F_1,F_2.下列关于截口曲线的椭圆的结论中正确的有（　　）



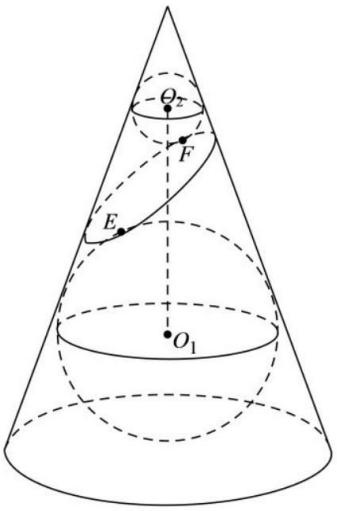
A. 椭圆的短轴长与嵌入圆柱的球的直径相等

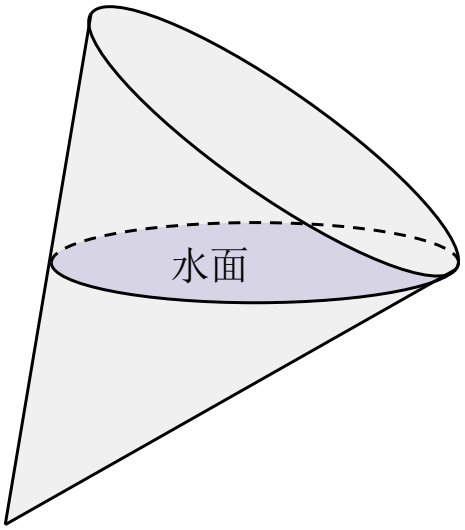
B. 椭圆的长轴长与嵌入圆柱的两球的球心距$|O_1O_2|$相等

C. 所得椭圆的离心率$e=cos\theta$

D. 其中G_1G_2为椭圆长轴，R为球O_1的半径，有$R=|AG_1|\cdot tan\dfrac{\theta}{2}$

6.（2023届广州市高三年级调研测试16）如图是数学家Dandelin用来证明一个平面截圆锥得到的截口曲线是椭圆的模型.在圆锥内放两个大小不同的小球，使得它们分别与圆锥的侧面与截面都相切，设图中球O_1，球O_2的半径分别为4和2，球心距离$|O_1O_2|=2\sqrt{10}$，截面分别与球O_1，球O_2相切于E,F（E,F是截口椭圆的焦点），则此椭圆的离心率等于_____.





7.（杭州市2023学年第二学期高三年级教学质量检测14和广西示范性高中2026届高三9月联合测试14）机场为旅客提供的圆锥形纸杯如图所示，该纸杯母线长为$12cm$，开口直径为$8cm$.旅客使用纸杯喝水时，当水面与纸杯内壁所形成的椭圆经过母线中点时，椭圆的离心率等于_____.